長庚資工軟硬體專題設計文件書

專題名稱：

會議紀錄與即時重點摘要系統

執行期間：　114 年 9 月　至　116　年　1　月

指導教授：　李季青　教授

計畫參與人員：

B1229010　林威宇

B1229029　王昱涵

B1229043　陳姿吟

B1229055　林敬棠

執行單位：長庚大學　資訊工程學系

中　華　民　國 2026 年 4 月 20 日

目錄

1. 系統簡介

1.1 規格目的

1.2 規格範圍

1.3 參考文件

2. 系統概述

2.1 系統目標

2.2 系統範圍

2.3 系統架構

2.4 軟/硬體建構項目需求概述

2.5 軟/硬體環境

2.6 一般限制

3. 設計內容

3.1 軟/硬體建構項目架構

3.2 軟硬體組件設計說明

3.3 介面設計說明

3.4 作業程序設計說明

3.5 輸入/輸出設計說明

3.6 其他設計說明

4. 需求制設計之追溯與版本管理

附錄 訊息清單

檔案與程式對照表

檔案與報表對照表

1. 系統簡介

1.1 規格目的

本設計文件書詳細說明「會議紀錄與即時重點摘要系統」之軟體架構、系統設計、操作介面及資料流程。本文件作為開發團隊（包含前端介面設計、後端 API 開發及 AI 模型串接人員）之實作依據，並提供指導教授與評審了解本系統之技術實現細節。

1.2 規格範圍

本文件涵蓋系統的四大核心模組設計：

1. **會員與專案管理模組**：使用者註冊、登入與個人資料夾/會議紀錄管理。
2. **即時音訊處理模組**：透過 WebSocket 接收前端音訊串流，並介由 OpenAI Whisper 模型進行即時語音轉文字。
3. **AI 分析與輔助模組**：包含會議情緒標記（共識/爭議）、動態議程追蹤（Embedding 語意比對）、每分鐘即時重點生成，以及會後完整總結與心智圖生成。
4. **歷史紀錄模組**：整合 D3.js 與 Markmap 提供結構化心智圖，並支援點擊心智圖節點自動跳轉對應音訊片段播放。

1.3 參考文件

- OpenAI Whisper 安裝教學，語音轉文字，自動完成會議記錄、影片字幕、與逐字稿生成。
  https://geo1995.com/whisper/
- 深度學習加速：以 GPU 做訓練。
  https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10336255
- BAAI/bge-m3 模型頁面 (Hugging Face)
  https://huggingface.co/BAAI/bge-m3

2. 系統概述

2.1 系統目標

本系統為解決傳統會議記錄耗時、易遺漏重點及會後整理困難的問題。透過 AI 語音辨識與自然語言處理技術，打造一個能即時轉錄、自動整理重點、追蹤議程進度，並在會後自動生成結論與心智圖的工具。

2.2 系統範圍

本系統涵蓋之功能模組如下：

- **實時語音轉錄**：利用 WebSocket 雙向傳輸音訊串流，並透過 GPU 加速處理語音辨識，減少逐字稿延遲狀況。
- **語義感知分析**：
  - **爭議/共識偵測**：系統自動過濾關鍵詞並比對語義，標記會議中產生「爭議」或達成「共識」的語句。
  - **自動議程監控**：根據使用者預設的議題清單，自動追蹤當前討論進度，並對尚未討論的項目發出警示。
- **智慧總結與心智圖**：
  - **多模板摘要**：根據會議性質生成不同需求的總結報告。
  - **結構化心智圖**：自動產生包含時間標記的心智圖數據。
- **外部整合服務**：串接 Google Calendar API，可直接根據會議結論預約下次追蹤會議。

2.3 系統架構

本系統採用前後端分離與非同步處理架構：

- **前端**：使用 HTML5, CSS3, Vanilla JavaScript，搭配 MediaRecorder API 擷取麥克風音訊，並透過 WebSocket 與後端進行雙向即時通訊。
- **後端 API Server**：基於 Python FastAPI 框架，提供 RESTful API 負

責會員與資料夾管理。

- **串流處理 Server**：基於 websockets 套件建立獨立的非同步接收器 (listener.py)，處理音訊分段與即時轉錄。
- **資料庫**：採用 MySQL 關聯式資料庫儲存會員資料、資料夾結構及會議總結文本。

2.4 軟/硬體建構項目需求概述

- 硬體端：使用者端需具備麥克風設備；伺服器端建議配備 NVIDIA GPU（如 RTX 30 系列以上）以加速 Whisper 語音辨識與 Embedding 模型運算。
- 軟體端：需要即時網路連線以傳輸 WebSocket 封包及呼叫外部 LLM API。

2.5 軟/硬體環境

- 作業系統：Windows 10/11 或 Linux (Ubuntu 20.04+)
- 後端語言/框架：Python 3.10+, FastAPI, Uvicorn, Websockets
- 前端技術：HTML, CSS, JavaScript, D3.js, Markmap
- 資料庫：MySQL 8.0+
- AI 模型：OpenAI Whisper (Medium size), BAAI/bge-m3, 遠端 LLM API (gpt-oss:20b / gpt-4o)

2.6 一般限制

- 系統即時轉錄延遲受限於伺服器 GPU 算力與網路頻寬。
- 上傳之預錄音檔格式需為瀏覽器支援之常見格式（如 WebM, MP3, WAV)，單次會議建議不超過 2 小時以避免記憶體溢出。

3. 設計內容

3.1 軟/硬體建構項目架構

系統邏輯分為三大層：

1. **展示層**：包含 index.html, dashboard.html, view.html, login.html，負責 UI 呈現與麥克風權限獲取。
2. **邏輯層**：
   - main.py: 整合 REST API (auth.py, folders.py, meetings.py)。
   - listener.py: 負責 WebSocket 連線、音訊陣列處理、重疊音訊消除 (Overlap removal)。
   - ai_service.py & audio_service.py: 封裝 Whisper 推理、議程語意比對及外部大語言模型請求。
3. **資料層**：database.py 負責與 MySQL 連線，執行 CRUD 操作。

3.2 軟硬體組件設計說明

- 音訊採集組件：設定 MediaRecorder 以 audio/webm;codecs=opus 格式錄製，每秒切割成 Chunk 透過 WebSocket 傳送，同時保留一份完整錄音檔以供會後上傳。
- 議程監控組件：將使用者輸入的議程轉換為 Embedding 向量，並在每次產生新逐字稿時計算 Cosine Similarity，當相似度 > 0.45 時標記該議程已討論。
- 語意情緒分析器：透過關鍵字字典（如「反對」、「疑慮」或「贊成」、「通過」）即時標記當下發言為「爭議」或「共識」。

3.3 介面設計說明

根據系統實作，介面設計包含以下核心頁面：

1. **會員登入/註冊介面**：提供簡潔的表單供使用者輸入 Email 與密碼進行身分驗證。
2. **會員專區**：採左右分割設計。左側為「我的資料夾」列表管理專案；右側顯示該資料夾內的歷史會議紀錄，提供「開始新會議」、「檢視紀錄」與下拉選單「刪除」功能。
3. **即時會議介面**：
   - **控制列**：可選擇麥克風或匯入檔案，並設定會議範本（如標準會議、腦力激盪等）。
   - **即時字幕區**：動態新增轉錄文字，並帶有顏色標籤（綠色共識/紅色爭議）。
   - **側邊欄輔助區**：包含智慧議程監控清單、每分鐘自動更新的即時重點摘要，以及會後可發送 Google Calendar 邀請的表單。
4. **歷史紀錄檢視介面**：三欄式設計，由左至右分別呈現「完整逐字稿」、「AI 總結報告」與「心智圖」。心智圖上方附有音訊播放器。

3.4 作業程序設計說明

1. **啟動會議流程**：使用者登入 → 進入會員專區選擇資料夾 → 點擊開始新會議 → 輸入預期議程 → 系統初始化 WebSocket 並鎖定議程 → 開始即時轉錄。
2. **結束與總結流程**：使用者點擊「停止會議」 → 前端發送 request_summary 訊號 → 後端整合完整逐字稿與未討論議程送交 LLM → 回傳 Markdown 格式總結與心智圖數據 → 前端呼叫 REST API 儲存文字資料並上傳完整 WebM 音檔 → 寫入資料庫。
3. **心智圖互動播放流程**：使用者於檢視介面點擊心智圖特定節點 → JS 觸發

D3.js 事件擷取節點內的時間標記 [MM:SS] → 計算下一節點時間作為結束點 → 控制 Audio 標籤跳轉至 指定時間 - 2 秒 開始播放，提升上下文銜接順暢度。

3.5 輸入/輸出設計說明

- **輸入 (Input)：**
  - 音訊流：WebM 格式二進位資料或上傳之音訊檔案。
  - 圖片資料：Base64 編碼圖片（用於會議中即時圖表分析）。
  - 參數設定：會議範本選擇、自訂議程清單 (JSON 格式)。
- **輸出 (Output)：**
  - 即時文字：包含時間戳記與情緒標籤的 JSON 物件 ({"type": "transcript", "text": "...", "ts": "[00:15]", "status": "NEUTRAL"})。
  - 會議報告：包含總結與 Markdown 格式心智圖文本的 JSON 回傳值。

3.6 其他設計說明

4. 需求制設計之追溯與版本管理

本系統採用 Git 進行版本控制。

附錄 訊息清單

檔案與程式對照表

檔案名稱	功能說明
main.py	FastAPI 主程式進入點，掛載各路徑與靜態檔案
database.py	MySQL 資料庫連線與 Table 初始化設定
routers/auth.py	會員註冊、登入與密碼雜湊驗證 API

routers/folders.py	專案資料夾 CRUD API
routers/meetings.py	會議紀錄、音檔上傳與刪除 API
listener.py	WebSocket 伺服器，處理即時音訊流與呼叫 AI
services/ai_service.py	LLM 總結、圖片分析、即時重點生成邏輯
services/audio_service.py	Whisper 推理、議程監控 (Embedding)、情緒分析
ui_manager.js	前端畫面切換、資料渲染、心智圖與音訊互動控制
audio_manager.js	麥克風錄音與分段傳輸控制

檔案與報表對照表

資料表名稱	欄位簡述	說明
users	id, username, email, password_hash	儲存會員帳號資料
folders	id, user_id, name, created_at	儲存會員建立的專案資料夾
meetings	id, folder_id, title, transcript_text, summary_text, mindmap_data, audio_file_path	儲存個別會議的完整逐字稿、AI 分析結果與實體音檔路徑